

Dérivabilité

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right) \text{ avec } x = a + h$$

- Si f dérivable en a , alors f continue en a .
- f dérivable en $a \Leftrightarrow$ elle admet un **développement limité** à l'ordre 1 en a :
 $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + h\varepsilon(h)$ avec $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$
- Tangente à la courbe en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Si f dérivable en $f^{-1}(x)$ et si $f'(f^{-1}(x)) \neq 0$, alors $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$.

Propriétés des fonctions dérivables

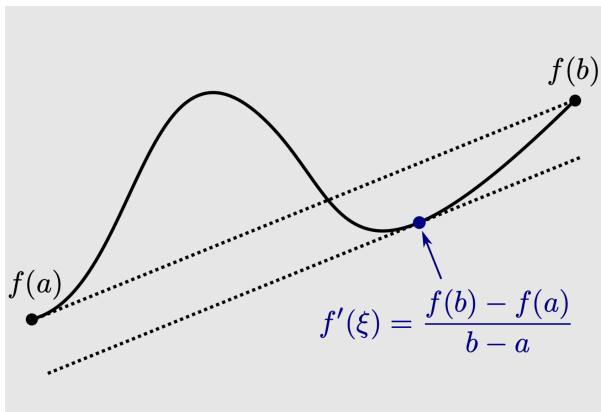
Théorème de Rolle

Soit f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ (avec $a < b$)

- Si $f(a) = f(b)$ alors $\exists c \in]a, b[; f'(c) = 0$

Accroissement finis

Egalité



Soit f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$.

$$\text{Alors } \exists c \in]a, b[; f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Inégalité

Soit f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$.

Soit K un réel tel que $\forall t \in]a, b[, |f'(t)| \leq K$.

$$\text{Alors } \forall (x, y) \in I^2, \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq K$$

Fonctions de classe C^1, C^p, C^∞

- Une fonction est de classe C^1 sur I si f est dérivable et f' est continue sur I .
- Une fonction est de classe C^p sur I si f est p fois dérivable et $f^{(p)}$ continue sur I .

Formule de Leibniz

Soit f et g définies et dérivables jusqu'à l'ordre n . $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$$

- Similaire à la [Formules du binôme de Newton](#).

Théorème de la limite de la dérive

Si f continue en I et dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et si $f'(x)$ possède un limite finie en a .

Alors f est dérivable en a .

- Alors f est C^1 en a .